

Los conceptos de señales y sistemas aparecen en una variedad muy amplia de campos, las ideas y técnicas asociadas con estos conceptos juegan un papel importante áreas tan diversas de la ciencia y tecnología como comunicaciones, aeronáutica y astronáutica, diseño de circuitos, acústica, sismología, ingeniería biomédica, sistemas de generación y distribución de energía, control de procesos químicos y procesamiento de voz. Si bien la naturaleza física de las señales y sistemas que aparecen en estas disciplinas tan diversas pueden ser diametralmente diferentes, todos ellos tienen en común dos características básicas. Mientras que las señales son funciones de una o más variables independientes y contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno, los sistemas responden a señales particulares produciendo otras señales. Los voltajes y corrientes como funciones del tiempo en un circuito eléctrico son ejemplos de señales, y el circuito es, en sí, un ejemplo de un sistema, el cual, en este caso, responde a los voltajes y corrientes que se le aplican. Por citar otro ejemplo, cuando el conductor de un automóvil presiona el pedal del acelerador, el automóvil responde incrementando la velocidad del vehículo. En este caso, el sistema es el automóvil, la presión sobre el pedal del acelerador es la entrada del sistema, y la velocidad del automóvil la respuesta. Un programa de computadora para el diagnóstico automático de electrocardiogramas puede ser considerado como un sistema, que tiene como entrada un electrocardiograma digitalizado y como salida produce estimaciones de parámetros como el ritmo cardíaco. Una cámara es un sistema que recibe luz directa de diferentes fuentes y/o reflejada desde los objetos, y produce una fotografía.

En la gran variedad de contextos en los que aparecen las señales y los sistemas, hay una diversidad de problemas y cuestiones que debemos tomar en cuenta. En algunos casos, se nos presenta un sistema específico y estamos interesados en caracterizarlo

Introducción

1

con detalle para entender cómo responderá a diversas entradas. Un ejemplo es la extensa historia de la investigación dirigida a alcanzar un entendimiento del sistema auditivo humano. Otro ejemplo es el desarrollo del conocimiento y caracterización del sistema económico dentro de un área geográfica particular, para poder predecir cuál será su respuesta a entradas potenciales o no anticipadas, como fallas en las cosechas, nuevos descubrimientos de petróleo y otras.

En otros contextos del análisis de señales y sistemas, en lugar de analizar sistemas existentes, nuestro interés puede estar enfocado al problema de diseñar sistemas para procesar señales de maneras particulares. El pronóstico económico representa un ejemplo muy común de tal situación. Podemos, por ejemplo, tener la historia de una serie económica, como un conjunto de promedios del índice bursátil, y sería muy ventajoso el poder predecir el comportamiento futuro con base en la historia de la señal. Muchos sistemas, por lo general en la forma de programas de computación, han sido desarrollados y refinados para llevar a cabo detallados análisis de los promedios del índice bursátil y para efectuar otras clases de pronósticos económicos. Si bien la mayor parte de esas señales no son en totalidad predecibles, es un hecho interesante e importante que a partir de la historia de muchas de estas señales, su comportamiento futuro es un tanto predecible; en otras palabras, al menos pueden ser en aproximación extrapoladas.

Un segundo conjunto de aplicaciones muy comunes es la restauración de señales que han sido degradadas de alguna manera. Una situación en la que esto se suscita a menudo, es en la transmisión de voz cuando existe una barrera de ruido de fondo. Por ejemplo, cuando un piloto se está comunicando con la torre de control de tráfico aéreo, la comunicación puede ser degradada por el alto nivel de ruido de fondo en la cabina del avión. En éste y en muchos casos similares, es posible diseñar sistemas que retendrán la señal deseada, en este caso la voz del piloto, y rechazarán (cuando menos en aproximación) la señal no deseada, es decir, el ruido. Otro ejemplo en el que ha resultado útil diseñar un sistema para la restauración de una señal degradada es en la restauración de grabaciones de audio antiguas. En la grabación acústica se emplea un sistema para producir un patrón de surcos sobre un disco a partir de una señal de entrada que es la voz del artista que se pretende grabar. En los inicios de la grabación acústica se empleaba, por lo general, un cuerno de grabación mecánica y el sistema resultante introducía una considerable distorsión en el resultado. Dado el conjunto de grabaciones antiguas, es de interés restaurarlas para mejorar su calidad, de manera que pueda ser consistente con las técnicas modernas de grabación. Mediante el adecuado diseño de un sistema de procesamiento de señal, es posible mejorar en forma significativa las grabaciones antiguas.

Una tercera aplicación, en la que es importante diseñar un sistema para procesar señales de cierta manera, es el área de restauración y mejoramiento de imágenes en general. Al recibir imágenes de las sondas del espacio profundo, la imagen es por lo general una versión degradada de la escena fotografiada debido a las limitaciones del equipo de generación de imagen, a posibles efectos atmosféricos, y quizá a errores en la transmisión de la señal al enviar las imágenes hacia la Tierra. Por tanto, las imágenes recibidas desde el espacio se procesan de forma rutinaria, por medio de un sistema para compensar algunas de estas degradaciones. Además, tales imágenes se procesan, por lo general, para realzar ciertas características, como líneas (correspondientes, por ejemplo, a cauces de ríos o fallas) o límites regionales entre los cuales hay contrastes agudos en

color o tonalidad. El desarrollo de sistemas para efectuar este procesamiento se convierte entonces en un problema de diseño de sistemas.

Otra clase muy importante de aplicaciones en las que aparecen los conceptos y técnicas del análisis de señales y sistemas son aquellas en las que se desea modificar las características de un sistema dado, quizá a través de la selección de señales de entrada específicas o combinando el sistema con otros sistemas. Un ejemplo de esta clase de aplicaciones es el control de plantas químicas, un área en general referida como control de procesos. En esta clase de aplicaciones, un conjunto de sensores miden las señales físicas, como temperatura, humedad, proporciones químicas y otras, y con base en estas mediciones, un sistema regulador genera señales de control para regular el proceso químico en marcha. Un segundo ejemplo está relacionado con el hecho de que algunos aviones de características muy avanzadas son representativos de sistemas inherentemente inestables, en otras palabras, sus características aerodinámicas son tales que sin señales de control diseñadas en forma cuidadosa, serían inmanejables. Tanto en este caso, como en el ejemplo anterior del control de procesos, el concepto conocido como retroalimentación juega un papel principal, siendo este concepto uno de los temas de mayor importancia que se abordan en este texto.

Los ejemplos antes descritos son sólo unas cuantas de una enorme variedad de aplicaciones de los conceptos de señales y sistemas. La importancia de estos conceptos proviene no sólo de la diversidad de fenómenos y procesos en donde aparecen, sino también del conjunto de ideas, técnicas de análisis, y metodologías que han sido y están siendo desarrolladas y empleadas para resolver los problemas que involucran señales y sistemas. La historia de este desarrollo se extiende a lo largo de muchos siglos, y aunque la mayor parte de este trabajo fue motivado por problemas específicos, muchas de estas ideas han demostrado ser de importancia fundamental para problemas en una variedad de aplicaciones más amplia que aquella para la cual fueron de forma original empleadas. Por ejemplo, las herramientas del análisis de Fourier, que forman la base del análisis en el dominio de la frecuencia de señales y sistemas, y que desarrollaremos con cierto detalle en este libro, se pueden registrar desde los problemas de astronomía estudiados por los antiguos babilonios hasta el desarrollo de la física matemática en los siglos XVIII y XIX. En fechas recientes, se han aplicado estos conceptos y técnicas a problemas que van del diseño de transmisores y receptores de AM y FM, hasta la restauración de imágenes con la ayuda de computadoras. Del trabajo sobre problemas como éstos, han surgido un marco de referencia y algunas herramientas matemáticas muy poderosas para la representación, análisis y síntesis de señales y sistemas.

En algunos de los ejemplos que hemos mencionado, las señales varían de forma continua en el tiempo, mientras que en otros, su evolución se describe sólo en puntos discretos del tiempo. Por ejemplo, en la restauración de antiguas grabaciones de audio nos interesamos en señales de audio que varían en forma continua. Por otro lado, el cierre diario del promedio del índice bursátil es, por su propia naturaleza, una señal que evoluciona en puntos discretos en el tiempo (es decir, al cierre de cada día). En lugar de una curva como una función de una variable continua, el promedio del índice bursátil al cierre es una secuencia de números asociada con instantes en tiempo discreto en los que está especificada. Esta distinción en la descripción básica de la evolución de señales y de los sistemas que responden y procesan estas señales conduce de forma natural a dos marcos paralelos para el análisis de señales y sistemas, uno para fenómenos y

procesos que son descritos en *tiempo continuo*, y otro para aquellos que son descritos en *tiempo discreto*. Los conceptos y técnicas asociados, tanto con las señales y sistemas de tiempo continuo como las señales y sistemas de tiempo discreto, tienen una amplia historia y se encuentran muy relacionados. Sin embargo, históricamente, debido a que en el pasado sus aplicaciones han sido muy diferentes, la mayor parte de su estudio y desarrollo se ha realizado en forma separada. Las señales y sistemas de tiempo continuo tienen fuertes raíces en los problemas asociados con la física y, en el pasado reciente, con los circuitos eléctricos y las comunicaciones. Las técnicas de señales y sistemas de tiempo discreto tienen fuertes raíces en el análisis numérico, en la estadística, y en el análisis de series de tiempo asociadas con aplicaciones como el análisis de datos económicos y demográficos. A lo largo de las últimas décadas las disciplinas de señales y sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto se han entrelazado cada vez más y sus aplicaciones han llegado a estar muy interrelacionadas. Una gran motivación para esta interrelación han sido los impresionantes avances en la tecnología del desarrollo de sistemas y de la generación de señales. En específico, el desarrollo tan rápido de computadoras digitales de alta velocidad, de circuitos integrados, y de técnicas para la fabricación de complejos dispositivos electrónicos de alta densidad, ha hecho cada vez más ventajoso considerar el procesamiento de señales de tiempo continuo representándolas con muestras espaciadas a intervalos iguales en el tiempo (es decir, convirtiéndolas a señales de tiempo discreto). Como se trata con detalle en el capítulo 8, es un hecho notable que con relativas restricciones, una señal de tiempo continuo se puede representar en su totalidad mediante un conjunto de muestras en particular.

Debido a la creciente interrelación entre las señales y sistemas de tiempo continuo y las de tiempo discreto, y a la cercana relación entre los conceptos y técnicas asociados a cada una de ellas, hemos decidido, en este texto, desarrollar en paralelo los conceptos de señales y sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Debido a que muchos de los conceptos son similares (pero no idénticos), al tratarlos en paralelo se pueden compartir el conocimiento y la intuición, y se enfocan mejor tanto las similitudes como las diferencias. Además, como será evidente, al avanzar a través del material, hay algunos conceptos que son de forma inherente más fáciles de entender en un marco que en el otro y, una vez entendidos, es más fácil transferir el conocimiento.

Tal como las hemos descrito hasta ahora, las nociones de señales y sistemas son conceptos extremos generales. Sin embargo, en este nivel de generalidad, sólo se puede hacer la presentación global de la naturaleza de las señales y los sistemas, y sus propiedades sólo se pueden analizar en los términos más elementales. Por otro lado, una importante y fundamental noción al tratar con señales y sistemas es que por medio de la división cuidadosa en subclases de cada uno con propiedades particulares que puedan ser explotadas, podemos analizar y caracterizar estas señales y sistemas muy a fondo. El enfoque principal en este libro es hacia una clase particular de sistemas a los cuales nos referiremos como sistemas lineales invariantes en el tiempo. Las propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo, que definen a esta clase de sistemas, conducen a un notable conjunto de conceptos y técnicas que no sólo son de gran importancia práctica, sino también representan satisfacción intelectual.

Como hemos indicado en esta introducción, el análisis de señales y sistemas tiene una larga historia de la que han surgido algunas técnicas básicas y principios fundamentales que tienen áreas de aplicación muy amplias. También, como lo

ejemplifica el continuo desarrollo de la tecnología y las aplicaciones de los circuitos integrados, el análisis de señales y sistemas está en constante evolución y desarrollo en respuesta a nuevos problemas, técnicas y oportunidades. Esperamos que este desarrollo se acelere en forma proporcional, ya que el avance en la tecnología hace posible la aplicación de técnicas de procesamiento de señales y sistemas cada vez más complejas. En el futuro veremos que las herramientas y conceptos del análisis de señales y sistemas serán empleados en un ámbito creciente de aplicaciones. En algunas de estas áreas, las técnicas de análisis de señales y sistemas están demostrando tener una aplicación directa e inmediata, mientras que en otros campos se extienden más allá de aquellos que, en términos clásicos, se consideran dentro del dominio de la ciencia y la ingeniería, es el conjunto de ideas integradas en estas técnicas más que las específicas por sí mismas, las que están demostrando ser de valor al plantear y analizar problemas complejos. Por estas razones, sentimos que el tema del análisis de señales y sistemas representa un bloque de conocimiento de esencial importancia para el científico y el ingeniero. Hemos escogido el conjunto de temas presentados en este libro, la organización de la presentación y los problemas de cada capítulo, de tal manera que sentimos que serán de gran ayuda al lector para obtener una base sólida de los fundamentos del análisis de señales y sistemas; para alcanzar el entendimiento de algunas de las más importantes y básicas aplicaciones de estos fundamentos a los problemas de filtrado, modulación, muestreo y análisis de sistemas retroalimentados; y para desarrollar alguna perspectiva acerca de los enfoques extremos poderosos para formular y resolver problemas, así como una apreciación de la amplia variedad de aplicaciones reales y potenciales de este enfoque.

BIBLIOTECA

UNIVERSIDAD NACIONAL

Córdoba